

Investigación Guía Proyecto Undécimo

Sistema Automatizado de Control de Acceso, Validación de Seguridad e Inicio Operativo

Dana Paola Aceituno Flores

Víctor Elías Arévalo Cancinos

Natalia Isabel Gonzáles Reyes

Ana Sofía Morales Bentzen

Guatemala septiembre – de 2026

Contenido

Contexto y problemática en el IRTRA Petapa	3
1.1 El parque y sus atracciones.....	4
1.2 Riesgos de la verificación manual de la estatura	4
1.3 Incidentes por riesgo humano	5
1.4 Justificación de la automatización	5
Fundamento de electrónica	6
2.1 Arduino Uno R3	7
2.2 Sensor ultrasónico (HC-SR04).....	8
2.3 Sensor PIR	9
2.4 Motores y transistores	10
Diseño y funcionamiento de S.I.C.A.M.....	12
3.1 Validación de estatura.....	13
3.2 Control de acceso	13
3.3 Detección de ingreso e inicio.....	14
3.4 Indicadores visuales o sonoros.....	15
ODS aplicados	17
4.1 ODS 9 Infraestructura	18
4.2 ODS 3 Salud y bienestar.....	18
4.3 ODS 8 Trabajo decente	19
Metodología y validación	21
5.1 Programación en C++ en Tinkercad.....	22
5.2 Pruebas del circuito	22
5.3 Alcance, limitaciones y proyección a futuro	24
Bibliografía	26

Contexto y problemática en el IRTRA Petapa

1.1 El parque y sus atracciones

IRTRA Petapa, conocido oficialmente como Mundo Petapa, es el primer parque temático del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), inaugurado el 26 de marzo de 1976 con el objetivo de ofrecer un espacio de recreación a las familias guatemaltecas, en un contexto histórico marcado por el terremoto que había golpeado al país ese mismo año (Wikipedia, 2026). Desde su apertura, el parque se ha consolidado como uno de los centros de entretenimiento más visitados de Guatemala y de la región, ofreciendo más de 30 atracciones distribuidas en distintas plazas temáticas, además de un área de zoológico dentro de sus instalaciones. Actualmente cuenta con capacidad para recibir hasta 12,500 visitantes recurrentes (Wikipedia, 2026), lo que significa que en un solo día de alta afluencia —como fines de semana o temporada de vacaciones— cientos de personas de distintas edades y estaturas hacen fila para ingresar a las distintas atracciones mecánicas. Este volumen de visitantes convierte al control de acceso en un proceso que debe ser, al mismo tiempo, rápido (para no generar filas excesivas) y extremadamente confiable (para no comprometer la seguridad de nadie), dos exigencias que son difíciles de sostener por igual cuando el proceso depende completamente de la revisión manual de un operador.

1.2 Riesgos de la verificación manual de la estatura

En la mayoría de las atracciones mecánicas de alto impacto, la estatura mínima del visitante es uno de los requisitos de seguridad más críticos, ya que de ella depende que los sistemas de sujeción (arneses, barras de seguridad, cinturones) puedan ajustarse correctamente al cuerpo de la persona. Las guías de seguridad de la industria son claras en que estas restricciones de altura y salud deben cumplirse de forma estricta y sin excepciones, verificando con precisión los requisitos antes de permitir el acceso a la atracción (Guide, 2026). El problema es que, cuando esta verificación depende únicamente del criterio visual o del juicio de un operador humano, se introduce un margen de error inevitable: cansancio del personal, presión por atender filas largas, poca luz en ciertas horas del día, o simplemente el hecho de que medir a simple vista a un visitante con ropa voluminosa o calzado con plataforma puede llevar a una decisión equivocada. A diferencia de un sensor, que mide siempre bajo el mismo criterio numérico, el operador humano puede variar su nivel de exigencia de un visitante a otro, incluso sin intención de hacerlo.

1.3 Incidentes por riesgo humano

Esta vulnerabilidad no es solo teórica: el incumplimiento de los requisitos de altura o peso establecidos para cada atracción es señalado como una de las principales causas de incidentes menores en parques de diversiones, junto con otras conductas de riesgo como subir a la atracción con objetos sueltos o intentar forzar los sistemas de contención (PACommunity, s.f). Es decir, buena parte de los incidentes que ocurren en este tipo de atracciones no se deben a fallas mecánicas del juego en sí, sino a que alguien que no debía subir, terminó subiendo. Y en la mayoría de los casos documentados, ese "alguien no debía subir" no fue una decisión maliciosa del visitante, sino una verificación que se pasó por alto o que se hizo de forma apresurada durante un momento de alta demanda. Esto confirma que el eslabón más débil de la cadena de seguridad no es la atracción mecánica en sí —que suele estar diseñada, certificada y mantenida bajo normas estrictas— sino el proceso humano de verificación que ocurre justo antes de subir a ella.

1.4 Justificación de la automatización

Frente a este panorama, la propia industria de parques de diversiones recomienda avanzar hacia medidas de seguridad más visibles y confiables, entre ellas el uso de sensores de seguridad integrados que impidan el funcionamiento de una atracción al detectar una condición de riesgo, junto con restricciones de altura y salud claramente comunicadas en las colas (Guide, Medidas de seguridad en atracciones de entretenimiento, 2025). Automatizar la validación de estatura mediante un sensor ultrasónico, como hace S.I.C.A.M., no busca reemplazar al operador del parque, sino eliminar precisamente el margen de error humano identificado en los puntos anteriores: el sensor mide siempre bajo el mismo parámetro, sin cansancio, sin presión de tiempo y sin posibilidad de "hacer una excepción" por accidente. De esta forma, el operador puede concentrarse en tareas donde su criterio sí es insustituible —como la atención al visitante o el manejo de situaciones imprevistas— mientras el sistema electrónico se encarga de la parte más mecánica y repetitiva del proceso: decidir, con datos exactos, si una persona cumple o no el requisito mínimo para subir de forma segura

Fundamento de electronica

2.1 Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo de hardware libre construida alrededor del microcontrolador ATmega328P, un procesador de 8 bits que opera a una frecuencia de hasta 16 MHz y dispone de 32 KB de memoria Flash para el programa, 2 KB de SRAM para las variables en ejecución y 1 KB de EEPROM que conserva los datos aun cuando la placa se apaga (Arduino, 2026). A esto se suma un segundo chip, el ATmega16U2, encargado exclusivamente de la conversión USB-serie, lo que permite programar la placa conectándola directamente a una computadora sin necesidad de programadores externos. Esta arquitectura es la razón por la que el Uno R3 se ha convertido en la placa de referencia para proyectos educativos y prototipos: reúne en una sola tarjeta todo lo necesario para que un microcontrolador funcione, de modo que el estudiante puede concentrarse en la lógica del sistema y no en el diseño del circuito de soporte.

La placa ofrece 14 pines digitales de entrada/salida, de los cuales seis pueden funcionar como salidas PWM, y seis entradas analógicas etiquetadas de A0 a A5, cada una con una resolución de 10 bits que traduce el voltaje leído en 1024 valores distintos dentro de un rango que por defecto va de 0 a 5 V (Arduino, 2026). Los pines digitales se configuran como entrada o salida mediante la función `pinMode()` y se leen o escriben con `digitalRead()` y `digitalWrite()`, mientras que las salidas PWM se manejan con `analogWrite()` para simular niveles intermedios de voltaje. Sin embargo, existe una limitación que resulta determinante en cualquier proyecto que involucre actuadores: cada pin entrega una corriente máxima cercana a los 40 mA, cifra muy inferior a la que demanda un motor. Comprender este límite desde el inicio evita el error más común en los proyectos de electrónica básica, que es conectar una carga de potencia directamente al pin y dañar de forma permanente el microcontrolador.

El Arduino Uno R3 trabaja internamente a 5 V y puede alimentarse por el puerto USB o por el pin VIN con una fuente externa de entre 7 y 12 V recomendados, aunque el regulador tolera un rango límite de 6 a 20 V (Arduino, 2026). La placa también dispone de una salida regulada de 3.3 V con un máximo de 50 mA, útil para sensores que operan a ese voltaje, y de un pin AREF que permite modificar el voltaje de referencia de las entradas analógicas para

mejorar la precisión de las lecturas cuando la señal medida no llega a los 5 V completos. En términos prácticos, esto significa que un proyecto que combine sensores de bajo consumo con actuadores de potencia debe planificar dos rutas de alimentación distintas: una para la lógica, que puede provenir del USB o del regulador de la placa, y otra externa para la carga, unidas siempre por una tierra común.

2.2 Sensor ultrasónico (HC-SR04)

El HC-SR04 es un módulo de medición de distancia sin contacto que integra en una sola tarjeta un transmisor ultrasónico, un receptor y el circuito de control necesario para coordinarlos, y que se comunica con el microcontrolador mediante apenas cuatro pines: VCC, Trig, Echo y GND (ElecFreaks, 2026). Su funcionamiento reproduce el principio del sonar: cuando el microcontrolador aplica al pin Trig un pulso en nivel alto de al menos 10 microsegundos, el módulo emite automáticamente ocho ciclos de onda a 40 kHz y queda a la espera de detectar si esa señal regresa. Si la onda rebota contra un objeto y vuelve, el pin Echo permanece en nivel alto durante un tiempo exactamente proporcional al recorrido de ida y vuelta del sonido. La distancia se obtiene entonces multiplicando ese tiempo por la velocidad del sonido, aproximadamente 340 m/s, y dividiendo el resultado entre dos, división indispensable porque la onda recorre dos veces la misma trayectoria (ElecFreaks, s. f.).

En cuanto a sus parámetros técnicos, el módulo opera con un voltaje de trabajo de 5 V en corriente directa, consume alrededor de 15 mA, emite a una frecuencia de 40 kHz y cubre un rango útil que va desde los 2 cm hasta los 4 m, con un ángulo efectivo de medición de aproximadamente 15 grados y una exactitud que puede alcanzar los 3 mm (ElecFreaks, 2026). El elemento sensor está construido con cristales piezoeléctricos, materiales que oscilan a altas frecuencias cuando se les aplica energía eléctrica y que, de forma inversa, generan una señal eléctrica cuando una onda ultrasónica incide sobre su superficie, lo que explica que el mismo principio físico sirva tanto para emitir como para recibir. Esta exactitud milimétrica es precisamente lo que hace del HC-SR04 un componente adecuado para tareas de verificación donde el criterio debe ser siempre el mismo valor numérico, sin variaciones entre una medición y la siguiente.

Ahora bien, un diseño responsable debe reconocer también las condiciones en las que el sensor pierde confiabilidad. El ángulo efectivo de 15 grados implica que existen zonas ciegas fuera del cono de emisión, por lo que la ubicación física del módulo determina en buena medida la calidad de la lectura. Las superficies blandas, porosas o inclinadas absorben o desvían el eco en lugar de devolverlo limpiamente al receptor, lo que puede producir lecturas erráticas o la ausencia total de respuesta. Del mismo modo, la velocidad del sonido varía con la temperatura ambiente, de manera que un sistema que opere en exteriores y a distintas horas del día puede requerir una compensación por temperatura si se busca mantener la exactitud declarada por el fabricante.

2.3 Sensor PIR

El sensor de infrarrojo pasivo, cuyo modelo más difundido en proyectos con Arduino es el HC-SR501, es un detector de movimiento que reacciona ante los cambios de radiación térmica en su campo de visión. Se le denomina pasivo porque, a diferencia de otros sensores de proximidad, no emite ningún tipo de luz infrarroja: únicamente recibe la que ya está presente en el ambiente (de Bakker, 2026). Su funcionamiento parte de un principio físico elemental, y es que todo objeto con una temperatura superior al cero absoluto, es decir 0 Kelvin o $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$, emite energía térmica en forma de radiación infrarroja. El cuerpo humano, al desplazarse frente al sensor, altera el patrón de radiación que este percibe, y es esa variación —no la presencia estática de calor— la que se interpreta como movimiento. Por esta razón, los sensores PIR se emplean de forma habitual en sistemas de iluminación automática y en instalaciones de seguridad, tanto en interiores como en exteriores.

El módulo está compuesto por dos partes principales: un elemento sensor piroeléctrico, encargado de detectar la radiación infrarroja, y una lente de Fresnel, la cúpula blanca visible en la parte superior, cuya función es concentrar y segmentar la radiación proveniente de distintos ángulos para ampliar el área de cobertura (de Bakker, 2026). La señal que produce el elemento piroeléctrico es demasiado débil y ruidosa para ser leída directamente por un microcontrolador, de modo que el HC-SR501 la procesa mediante el circuito integrado BISS0001, un componente desarrollado específicamente para acondicionar la salida de sensores PIR y convertirla en una señal digital limpia.

Gracias a este procesamiento previo, la interfaz con el Arduino resulta sumamente sencilla: el sensor se comporta como una simple salida digital, por lo que basta con leer su pin de señal mediante `digitalRead()` y verificar si cambió a nivel alto, que indica detección, o permanece en nivel bajo, que indica ausencia de movimiento.

El HC-SR501 opera con un voltaje de entrada que va de 4.5 a 20 V, consume apenas 50 microamperios en reposo y entrega en su salida 3.3 V cuando detecta y 0 V cuando no lo hace (de Bakker, 2026). El módulo incorpora dos potenciómetros y un jumper que permiten calibrarlo sin modificar el código: uno ajusta la sensibilidad o alcance, otro el tiempo de retardo de la señal en un rango que va de 3 a 300 segundos, y el jumper selecciona entre modo de disparo único y disparo repetitivo, además de contar con un tiempo de bloqueo de 2.5 segundos por defecto entre detecciones. Sus limitaciones, no obstante, son importantes al momento de diseñar: el sensor informa que hubo movimiento, pero no cuántas personas lo generaron ni a qué distancia se encuentran, y puede producir falsas detecciones ante corrientes de aire caliente, luz solar directa o el paso de animales. Por ello, en aplicaciones donde se requiere un dato cuantitativo, el PIR funciona mejor como disparador de presencia que activa el sistema, dejando la medición precisa a un sensor de otro tipo.

2.4 Motores y transistores

Los motores y los transistores se estudian juntos porque en la práctica resultan inseparables: el motor es la carga que se desea mover y el transistor es el dispositivo que permite manejarla sin comprometer al microcontrolador. Un transistor bipolar de unión, como el 2N2222 o el TIP120 de configuración Darlington, funciona de manera que una corriente pequeña aplicada a la base controla una corriente considerablemente mayor entre el colector y el emisor; en el caso de un MOSFET, el control se ejerce mediante voltaje en la compuerta en lugar de corriente (Boylestad, 2009). Cuando se emplea como interruptor, el transistor se hace trabajar únicamente en dos de sus tres regiones de operación: corte, donde no conduce y el motor permanece detenido, y saturación, donde conduce plenamente y el motor recibe toda la corriente disponible. La región activa intermedia, útil en amplificación, se evita en aplicaciones de conmutación porque el dispositivo disiparía calor innecesariamente.

La necesidad de esta etapa intermedia se comprende al comparar cifras. Como se señaló antes, un pin del Arduino entrega alrededor de 40 mA, mientras que incluso un motor de corriente directa pequeño puede demandar varios cientos de miliamperios durante el arranque. El transistor resuelve esta desproporción actuando como intermediario: toma la corriente de una fuente de alimentación externa y el microcontrolador se limita a ordenar cuándo debe conducir, sin que la corriente del motor atraviese nunca sus pines. Para que este arreglo funcione correctamente se requiere una resistencia que limite la corriente de base, el cálculo de la ganancia del transistor para garantizar que alcance la saturación, y una tierra común entre el Arduino y la fuente externa. A esto debe añadirse un diodo de rueda libre conectado en antiparalelo con el motor, ya que, al tratarse de una carga inductiva, la interrupción súbita de la corriente genera un pico de voltaje inverso capaz de destruir el transistor si no se le ofrece un camino de descarga.

Entre los motores más utilizados en proyectos con microcontroladores se encuentran el motor de corriente directa con escobillas, cuya velocidad se regula por modulación de ancho de pulso; el servomotor, que se posiciona en un ángulo determinado según el ancho del pulso que recibe; y el motor paso a paso, que avanza en incrementos discretos y permite un control preciso del desplazamiento (Chapman, 2012). Para invertir el sentido de giro de un motor de corriente directa se recurre a la configuración conocida como puente H, implementada comúnmente mediante el circuito integrado L293D, capaz de controlar dos motores con tensiones que van de 4.5 a 36 V. Su lógica interna consiste en cuatro transistores dispuestos de tal forma que cuando dos de ellos conducen en diagonal, la corriente atraviesa el motor en un sentido, y al activar el par opuesto, la corriente se invierte y el motor gira en dirección contraria. La velocidad, por su parte, se regula variando el ciclo de trabajo de la señal PWM aplicada al pin de habilitación, lo que modifica el voltaje promedio entregado a la carga.

Diseño y funcionamiento de S.I.C.A.M

3.1 Validación de estatura

La validación de estatura constituye la primera barrera de seguridad dentro del diseño de S.I.C.A.M, ya que es la etapa encargada de determinar, antes de cualquier otra acción, si el usuario cumple con las condiciones físicas mínimas necesarias para utilizar el sistema de manera segura. Este proceso resulta indispensable en la medida en que muchas de las lesiones o incidentes registrados en sistemas mecanizados o atracciones se relacionan directamente con el incumplimiento de restricciones de altura, por lo que automatizar esta verificación reduce la posibilidad de error humano en la supervisión. Para lograr esta medición de forma precisa y automática, se recurre comúnmente al uso de sensores ultrasónicos, los cuales funcionan emitiendo pulsos de sonido de alta frecuencia hacia la superficie a medir; a partir del tiempo que tarda dicho pulso en reflejarse y regresar al receptor, el sistema es capaz de calcular con exactitud la altura del objeto o persona evaluada (US8096183, s.f). Esta tecnología permite establecer un valor de referencia o umbral mínimo aceptable, de manera que cada medición realizada se compara automáticamente contra dicho parámetro, generando como resultado una señal de aprobación o de rechazo sin necesidad de intervención manual. La importancia de este mecanismo se refuerza al observar que, en la práctica, los reglamentos de seguridad de atracciones y juegos mecánicos exigen explícitamente el cumplimiento de requisitos de altura, peso y otras restricciones físicas antes de permitir el uso de cualquier equipo, dejando claro que la verificación de estos parámetros no es opcional sino una condición obligatoria de seguridad (DCA, s.f). En consecuencia, la validación de estatura dentro de S.I.C.A.M no solo cumple una función técnica de medición, sino que representa el primer filtro de seguridad que condiciona el resto del flujo operativo del sistema.

3.2 Control de acceso

Una vez que la validación de estatura ha sido superada satisfactoriamente, el sistema avanza hacia la etapa de control de acceso, la cual tiene como finalidad autorizar o denegar el ingreso del usuario en función de un mecanismo de identificación previamente definido. De manera general, un sistema de control de acceso puede entenderse como aquel que restringe o permite el acceso de usuarios a áreas específicas, validando su identidad mediante distintas técnicas y controlando de forma física el recurso de paso —como puertas, torniquetes o barreras— a través de un dispositivo eléctrico que ejecuta

la orden de apertura o bloqueo (UAEM), s.f.). Esta definición resulta especialmente útil para comprender que el control de acceso no se limita únicamente a "dejar pasar o no" a una persona, sino que involucra todo un proceso de verificación, decisión y actuación mecánica coordinada.

Dentro de las distintas tecnologías disponibles para implementar esta función, la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) se ha consolidado como una de las más utilizadas en sistemas automatizados modernos, debido a que permite reconocer de forma automática a un usuario o a una credencial sin necesidad de contacto físico directo entre el dispositivo lector y el elemento identificador, lo cual agiliza considerablemente el proceso de verificación y reduce el desgaste físico de los componentes involucrados (Herrera Lozada, s.f.). La incorporación de esta tecnología dentro de S.I.C.A.M permite, por tanto, automatizar por completo la etapa de autorización de ingreso, estandarizando el criterio de acceso para todos los usuarios y minimizando la posibilidad de errores derivados de la supervisión manual.

3.3 Detección de ingreso e inicio

Superadas las etapas de validación de estatura y control de acceso, resulta necesario que el sistema confirme de manera efectiva que el usuario ha ingresado físicamente al área o dispositivo correspondiente, antes de proceder a iniciar la operación propiamente dicha. Esta confirmación es fundamental, ya que la sola autorización de acceso no garantiza que el ingreso se haya materializado, por lo que se requiere un mecanismo adicional capaz de detectar la presencia física del usuario en el punto exacto donde debe comenzar el proceso. Para cumplir con esta función, se emplean comúnmente sensores infrarrojos, los cuales están compuestos por un emisor y un receptor que trabajan en conjunto para formar un haz de luz invisible al ojo humano entre ambos dispositivos; cuando este haz es interrumpido por el paso de una persona u objeto, el circuito receptor detecta dicha interrupción y genera de inmediato una señal eléctrica que puede ser utilizada por el sistema de control para desencadenar la siguiente acción programada (PCBasic, s.f.). Este principio de detección por interrupción de haz resulta particularmente adecuado para aplicaciones de este tipo, ya que ofrece una respuesta prácticamente instantánea y no requiere contacto físico entre el usuario y el sensor, lo cual reduce el desgaste mecánico y mejora la confiabilidad del sistema a largo plazo. De esta manera, la detección de ingreso funciona como el punto de enlace

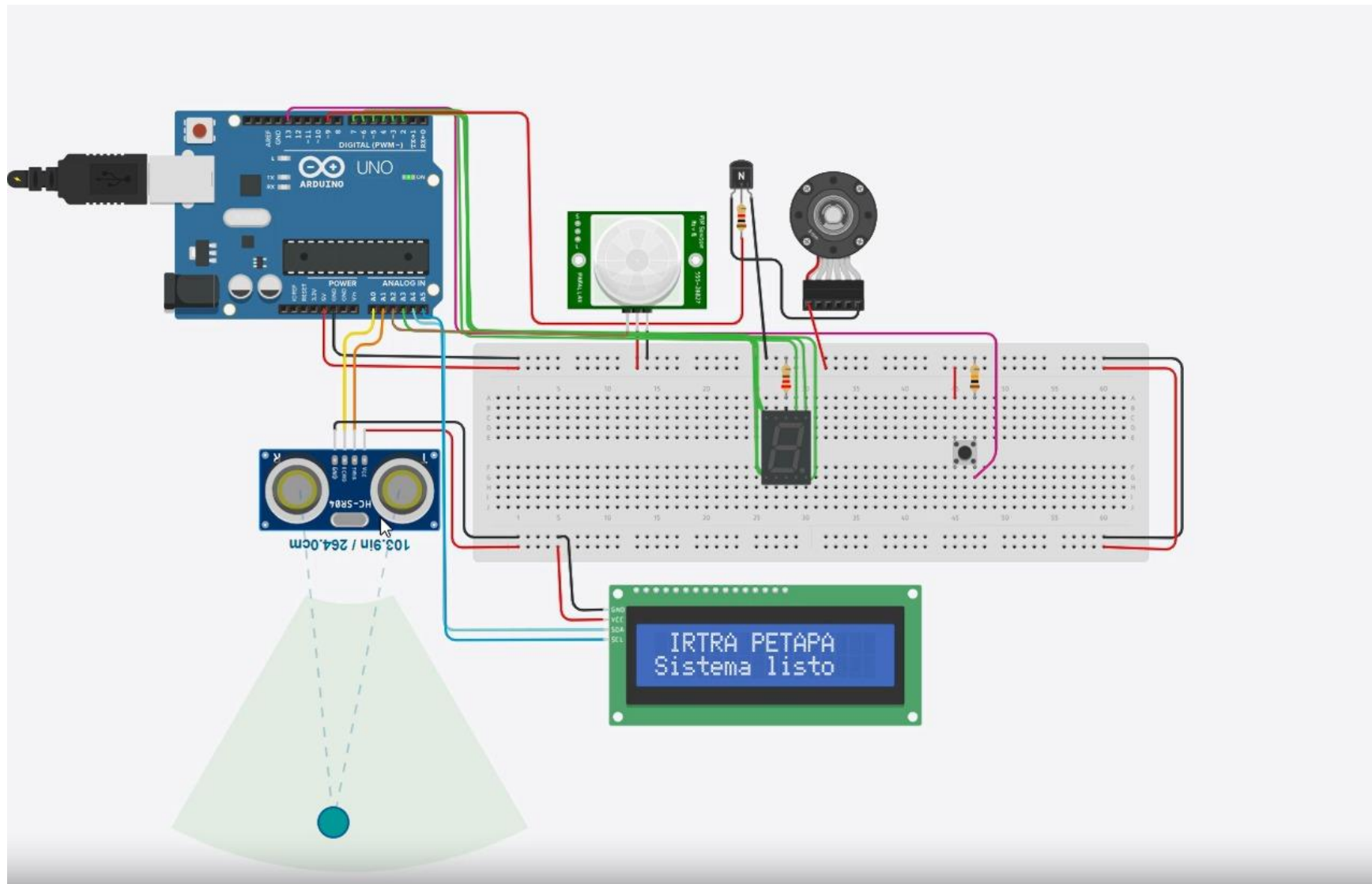
entre la etapa de autorización y el inicio operativo, actuando como una especie de disparador (trigger) que activa automáticamente la siguiente fase del proceso una vez confirmada la presencia del usuario.

3.4 Indicadores visuales o sonoros

La última etapa contemplada en el diseño de S.I.C.A.M corresponde a la comunicación del estado del sistema hacia el usuario y el operador, función que recae directamente sobre los indicadores visuales y sonoros. Estos elementos cumplen un rol fundamental dentro de cualquier sistema automatizado, ya que permiten transmitir de forma inmediata y comprensible información sobre el estado operativo, evitando así confusiones o retrasos en la toma de decisiones por parte de quienes interactúan con el sistema.

De manera general, este tipo de dispositivos se clasifica en distintas categorías, entre las que destacan las alarmas, los indicadores, los símbolos, los contadores y los diales o cuadrantes; dentro de esta clasificación, las alarmas visuales suelen presentarse como lámparas de diversas formas y tamaños que emiten luces de colores normalizados —como el rojo, el amarillo o el verde— generalmente de forma intermitente, cuyo mensaje está asociado a situaciones de emergencia, crisis o peligro y que, por tal motivo, deben ser sencillas, claras (202X, 2026) y libres de cualquier ambigüedad que pueda generar dudas en su interpretación .

Por su parte, los indicadores comparten estas mismas características de simplicidad, pero sin transmitir necesariamente una condición de riesgo, sino más bien un estado informativo del sistema. En el contexto de S.I.C.A.M, la combinación de señales visuales y sonoras permite reforzar mutuamente el mensaje transmitido, de manera que, incluso en entornos con ruido ambiental elevado o poca visibilidad, el usuario y el operador puedan identificar con claridad si el sistema se encuentra habilitado, en proceso de validación, o si se ha presentado alguna condición de error que requiera atención inmediata.



ODS aplicados

4.1 ODS 9 Infraestructura

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación tecnológica como pilares del desarrollo (Iberdrola, s.f). Aunque este objetivo suele asociarse a grandes proyectos de infraestructura vial, energética o industrial, su lógica aplica perfectamente a un espacio como IRTRA Petapa: modernizar la infraestructura recreativa del parque no significa necesariamente construir edificios nuevos, sino incorporar tecnología que haga más eficientes y seguros los procesos que ya existen. En este sentido, los avances tecnológicos y la inversión en investigación e innovación son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos operativos de cualquier sector, incluido el del entretenimiento ((España), 2025). S.I.C.A.M. es un ejemplo concreto de esta modernización: un sistema basado en un microcontrolador Arduino Uno R3 y sensores de bajo costo, que no requiere una inversión millonaria para implementarse, pero que transforma un proceso manual y propenso a errores en uno automatizado, medible y repetible. Esto conecta directamente con la meta del ODS 9 de acelerar la industrialización y la innovación tecnológica también en países en desarrollo, donde el acceso a soluciones de bajo costo, pero alto impacto resulta clave para modernizar sectores como el turismo y la recreación.

4.2 ODS 3 Salud y bienestar

El tercer objetivo de Desarrollo Sostenible, adoptado por las Naciones Unidas en 2015 dentro de la Agenda 2030, se enuncia como "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades". Su formulación es deliberadamente amplia: no se limita al tratamiento de enfermedades, sino que abarca la prevención de los riesgos que amenazan la integridad física de las personas y la promoción de condiciones que permitan a la población desarrollarse de forma saludable a lo largo de toda su vida. Entre sus metas se incluyen la reducción de la mortalidad prematura mediante la prevención, la disminución del número de muertes y lesiones causadas por accidentes, y el fortalecimiento de la capacidad de los países para la gestión y reducción de riesgos para la salud (Desarrollo., s.f). La frase "en todas las edades" resulta especialmente pertinente para este proyecto, porque señala que el bienestar de la niñez merece la misma atención que el de cualquier otro grupo poblacional.

S.I.C.A.M. se vincula con este objetivo desde la lógica de la prevención de lesiones evitables. Tal como se planteó en el apartado de contexto y problemática, buena parte de los incidentes que ocurren en las atracciones mecánicas de un parque de diversiones no se originan en fallas del equipo, sino en verificaciones de estatura que se pasaron por alto o se realizaron de forma apresurada durante momentos de alta demanda. Se trata, por lo tanto, de daños a la salud que no son producto del azar, sino de un proceso de control susceptible de ser mejorado. Al automatizar esa verificación con un criterio numérico constante, el sistema actúa exactamente en el punto donde se genera el riesgo, antes de que este llegue a materializarse en una lesión. Este enfoque preventivo es el que conecta un proyecto de electrónica aplicada con una agenda global de salud pública: no se atiende una consecuencia, se elimina una causa.

El aporte del sistema al ODS 3 puede leerse en dos direcciones complementarias. En el plano de la seguridad física, garantiza que ningún visitante que no cumpla la estatura mínima acceda a una atracción cuyos sistemas de sujeción no podrán ajustarse correctamente a su cuerpo, protegiendo de manera particular a la población infantil, que es la más expuesta a este tipo de riesgo. En el plano del bienestar entendido en sentido amplio, contribuye a que la recreación familiar —una actividad que en sí misma favorece la salud física y mental— pueda ejercerse con confianza, sin que la experiencia quede condicionada por la incertidumbre sobre si el control de acceso se realizó correctamente. De este modo, el proyecto no solo previene un daño potencial, sino que fortalece las condiciones que hacen del parque un espacio efectivamente saludable para las familias guatemaltecas.

4.3 ODS 8 Trabajo decente

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 (ODS 8) tiene como propósito "promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos" ((ONU), s.f.), dentro del marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este objetivo reconoce que la modernización tecnológica y la innovación son mecanismos legítimos para incrementar la productividad de los procesos, sin que ello implique sacrificar la dignidad laboral de las personas involucradas.

En relación con esto, la Organización Internacional del Trabajo plantea que el trabajo decente se sostiene sobre pilares como la promoción del empleo, la garantía de los derechos laborales y la extensión de la protección social ((OIT), s.f.). Un sistema automatizado como el propuesto en este trabajo se vincula con el ODS 8 al reducir la exposición del personal operativo a tareas de riesgo o validaciones manuales propensas al error, reorientando su labor hacia funciones de supervisión y control, lo que favorece condiciones de trabajo más seguras y dignas.

Metodología y validación

5.1 Programación en C++ en Tinkercad

Toda la lógica de funcionamiento de S.I.C.A.M. fue programada y simulada usando el lenguaje C++ directamente dentro de Tinkercad Circuits, una plataforma en la nube que permite diseñar, programar y probar circuitos electrónicos sin necesidad de contar con los componentes físicos ni instalar software adicional. Tinkercad ofrece un editor de código de texto equivalente al del Arduino IDE tradicional, además de herramientas propias como puntos de interrupción (breakpoints), que permiten pausar la simulación en una línea específica del código para revisar el valor exacto de las variables en ese instante, lo cual resulta especialmente útil para depurar errores antes de pasar a un montaje físico (202X, 2026). A diferencia de la programación por bloques —una opción visual pensada para principiantes—, escribir directamente en C++ obliga al equipo a comprender la sintaxis real del lenguaje: declaración de variables, estructuras condicionales (if/else) para decidir si la estatura medida cumple el requisito, bucles y funciones propias de la librería de Arduino como `digitalRead()`, `digitalWrite()` o `pulseIn()` para leer los sensores. Tinkercad es compatible con este código gracias a que incluye librerías internas que emulan el comportamiento real de la tarjeta Arduino y de los sensores conectados a ella, lo que permite anticipar fallos lógicos —por ejemplo, que la talanquera se abra antes de validar la estatura— sin arriesgar ningún componente físico ni gastar dinero en el proceso (330ohms, 2024). Esta fase de simulación es, en la práctica, el equivalente a una prueba de escritorio antes de construir el prototipo real, y es justamente la razón por la que la guía del proyecto exige resolverla antes de avanzar a cualquier otro entregable.

5.2 Pruebas del circuito

Antes de dar por terminado el circuito de S.I.C.A.M., fue necesario comprobar que su funcionamiento respondiera efectivamente a lo previsto en el diseño. Esta comprobación es lo que en el desarrollo de sistemas electrónicos se conoce como etapa de prototipado, un proceso mediante el cual se construye y ensaya una versión preliminar del circuito con el fin de verificar su comportamiento real antes de considerarlo terminado (Electrolomas, 2023). En el caso de este proyecto, el prototipo se desarrolló en Tinkercad, una plataforma de simulación que permite armar el circuito y ejecutar su programación en un entorno virtual, lo cual hace posible detectar y corregir errores sin arriesgar componentes físicos ni incurrir en costos de reposición (Cidei, 2026). La estrategia

adoptada consistió en no ensayar el sistema completo de una sola vez, sino en validar por separado cada una de las tres fases que lo componen, de manera que cualquier falla pudiera atribuirse con certeza a un bloque específico y no quedara oculta dentro del comportamiento general del conjunto.

La primera fase sometida a prueba fue la de medición. Se verificó que el sensor ultrasónico HC-SR04 entregara lecturas de distancia coherentes al variar la posición del objeto frente a él, y que a partir de esas lecturas el programa evaluara correctamente la condición de estatura mínima establecida. La prueba consistió en simular distintos valores de distancia y observar si el sistema clasificaba cada caso como cumplimiento o incumplimiento del requisito, prestando especial atención al comportamiento en los valores cercanos al límite, donde un error de conversión o un signo mal colocado en la comparación habría producido decisiones equivocadas. Solo cuando el sensor respondió de manera estable y la condición se activó únicamente en los casos correspondientes, se dio por validado este bloque.

La segunda fase correspondió a la respuesta mecánica del sistema. Aquí se comprobó que el motor, gobernado a través del transistor, accionara la apertura de la talanquera exclusivamente cuando la condición de estatura mínima se cumplía, y que permaneciera cerrada en cualquier otro escenario. Esta prueba resultaba crítica porque concentra el vínculo entre la decisión lógica y la acción física: un error en esta etapa habría significado que el sistema mide bien pero actúa mal, lo cual es tan riesgoso como no medir. Se verificó además que la señal enviada al transistor produjera la conmutación esperada y que el motor no recibiera activación alguna mientras la condición no se hubiera satisfecho.

La tercera fase abarcó el control del vagón. Se probó que el sensor PIR detectara efectivamente la presencia de la persona ya ubicada en el vagón, y que al presionar el botón se iniciara la cuenta regresiva mostrada en el display de siete segmentos. La validación incluyó comprobar que el conteo se desplegara con los dígitos correctos y en la secuencia prevista, y que la secuencia no pudiera iniciarse si la condición de detección no se había cumplido previamente. De este modo se confirmó que el sistema no solo abre el

acceso a quien corresponde, sino que además supervisa que la persona esté correctamente posicionada antes de dar inicio al ciclo.

Cada vez que alguna de estas pruebas arrojó un resultado distinto al esperado, se corrigió el código en Tinkercad y se repitió el ensayo, siguiendo el ciclo de probar, identificar la falla, ajustar y volver a probar que caracteriza al trabajo con prototipos (Electrolomas, 2023). Una vez que las tres fases operaron correctamente de forma individual, se integraron en un solo circuito y se ejecutó la simulación completa, verificando que la salida de cada bloque funcionara como entrada válida del siguiente y que la secuencia general se desarrollara sin interrupciones ni comportamientos imprevistos. Es este proceso de validación por fases, con sus respectivos ciclos de corrección y su prueba de integración final, lo que permite afirmar que el circuito de S.I.C.A.M. se encuentra funcional en su totalidad.

5.3 Alcance, limitaciones y proyección a futuro

El alcance del presente trabajo se centra en el diseño y funcionamiento de un prototipo funcional de S.I.C.A.M, capaz de validar la estatura del usuario, controlar su acceso, detectar su ingreso e inicio de operación, y comunicar el estado del sistema mediante indicadores visuales y sonoros. El proyecto cubre la etapa de diseño conceptual y la integración lógica de los subsistemas, dejando fuera aspectos como la conectividad remota o el almacenamiento de datos en la nube, los cuales corresponden a niveles más avanzados de automatización como los propuestos por la Industria 4.0, donde el internet de las cosas (IoT) y el análisis de datos permiten la interacción de los sistemas entre sí y con los usuarios en tiempo real (Redalyc, s.f.).

Entre las limitaciones del sistema se encuentra la dependencia de condiciones ambientales controladas para el correcto funcionamiento de los sensores infrarrojos y ultrasónicos, así como la ausencia de un módulo de registro histórico de eventos, lo que restringe su capacidad de generar reportes o estadísticas de uso. Asimismo, al tratarse de un prototipo, la escalabilidad del sistema a un entorno de producción real requeriría validaciones adicionales de robustez y seguridad.

Como proyección a futuro, el sistema podría evolucionar hacia una arquitectura más flexible y escalable, incorporando conectividad IoT para el monitoreo remoto y la generación de reportes en tiempo real, ya que este tipo de tecnologías permite ajustar y reconfigurar procesos con mayor rapidez que los sistemas tradicionales, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la capacidad de adaptación ante nuevas necesidades operativas (Integra, s.f.). De igual forma, se podría integrar inteligencia artificial para el análisis predictivo de fallos y biometría como método adicional de validación, fortaleciendo tanto la seguridad como la eficiencia del sistema a largo plazo.

Bibliografía

- Wikipedia. (2026). *IRTRA*. Obtenido de Parque de Diversiones Mundo Petapa: es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Diversiones_Mundo_Petapa
- Guide, S. (2026). *Título: 10 consejos para la seguridad en los parques de atracciones*. Obtenido de Título: 10 consejos para la seguridad en los parques de atracciones: carneerides.com/es/amusement-park-ride-safety-guide-for-operators/
- PACommunity. (s.f). *La seguridad en las montañas rusas*. Obtenido de La seguridad en las montañas rusas: pa-community.com/articulos/la-seguridad-en-las-montanas-rusas
- Guide, S. (2025). *Medidas de seguridad en atracciones de entretenimiento*. Obtenido de Medidas de seguridad en atracciones de entretenimiento: isunhong.com/es/safety-amusement-thrill-rides.html
- Iberdrola. (s.f). *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura*. Obtenido de ODS 9: Industria, innovación e infraestructura: iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-9-industria-innovacion-e-infraestructura
- (España), P. M. (2025). *Título: ODS 9 Industria, innovación e infraestructura*. Obtenido de Título: ODS 9 Industria, innovación e infraestructura: pactomundial.org/ods/9-industria-innovacion-e-infraestructura/
- 202X, R. T. (2026). *Tinkercad Circuits: Arduino y la simulación*. Obtenido de Tinkercad Circuits: Arduino y la simulación: roboticatrinitario202x.blogspot.com/2026/03/tinkercad-circuits-arduino-y-la.html
- 330ohms. (2024). *Simula tus proyectos con TinkerCAD Circuits*. Obtenido de Simula tus proyectos con TinkerCAD Circuits: blog.330ohms.com/2022/01/31/simula-tus-proyectos-con-tinkercad-circuits/

- Arduino. (2026). *Arduino UNO R3: Product reference manual (SKU: A000066)*.
Obtenido de Arduino UNO R3: Product reference manual (SKU: A000066):
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
- ElecFreaks. (2026). *SparkFun Electronics*. Obtenido de Ultrasonic ranging module
HC-SR04 [Hoja de datos]:
<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
- de Bakker, B. (2026). *How to use HC-SR501 PIR motion sensor with Arduino*.
Obtenido de Makerguides: <https://www.makerguides.com/hc-sr501-arduino-tutorial/>
- Boylestad, R. L. (2009). *Pearson Educación*. . Obtenido de Electrónica: Teoría de
circuitos y dispositivos electrónicos (10.ª ed.):
<https://latam.pearsonlatam.com/es/pearson-latam>
- Chapman, S. J. (2012). *Máquinas eléctricas* . Obtenido de Máquinas eléctricas
Máquinas eléctricas : <https://www.mheducation.com.mx/mx-connect>
- Desarrollo., P. d. (s.f). *Objetivo 3: Salud y bienestar*. . Obtenido de Objetivo 3: Salud
y bienestar. : <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/salud-bienestar>
- Electrolomas. (2023). *¿Qué es el prototipado de circuitos electrónicos?* .
Obtenido de ¿Qué es el prototipado de circuitos electrónicos? :
<https://electrolomas.com/que-es-el-prototipado-de-circuitos-electronicos/>
- Cidei. (2026). *Prototipo electrónico: concepto y tipos*. . Obtenido de Prototipo
electrónico: concepto y tipos. : <https://cidei.net/prototipo-electronico-concepto-y-tipos/>
- US8096183, P. (s.f). *Ultrasonic sensor for determining the height of objects* .
Obtenido de Ultrasonic sensor for determining the height of objects :
<https://patents.google.com/patent/US8096183>
- UAEM), V. A. (s.f.). *Tesis, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (definición de control de acceso)* . Obtenido de Tesis, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (definición de control de acceso) :
https://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/4902/David%20Flores%20Hern%C3%A1ndez_tesis%20-%20David%20Flores%20Hernandez.pdf

- Herrera Lozada, J. C. (s.f.). *Tecnología RFID Aplicada al Control de Accesos* .
Obtenido de Tecnología RFID Aplicada al Control de Accesos :
<https://www.scielo.org.mx/pdf/poli/n40/n40a9.pdf>
- PCBasic. (s.f.). *Sensores IR: Principios de funcionamiento, módulos y tipos* .
Obtenido de Sensores IR: Principios de funcionamiento, módulos y tipos :
https://www.pcbasic.com/es/blog/ir_sensors.html
- (ONU), O. d. (s.f.). *Objetivo 8 — Análisis del Objetivo 8 relativo al trabajo decente para todos* . Obtenido de Crónica ONU:
<https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-8-analisis-del-objetivo-8-relativo-al-trabajo-decente-para-todos>
- (OIT), O. I. (s.f.). *Objetivo #8: Trabajo decente y crecimiento económico* .
Obtenido de ilo.org: <https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/trabajo-decente-y-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible/objetivo-8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico>
- Redalyc. (s.f.). *El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y Perspectivas Futuras* .
Obtenido de El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y Perspectivas Futuras : <https://www.redalyc.org/journal/944/94454631006/html/>
- Integra, N. (s.f.). *Automatización en la Industria 4.0 – Ventajas y Desafíos* .
Obtenido de Automatización en la Industria 4.0 – Ventajas y Desafíos :
<https://nexusintegra.io/es/automatizacion-industria-4-0/>
- DCA, N. J. (s.f.). *Ready to Ride (requisitos de altura/peso en atracciones)*.
Obtenido de Ready to Ride (requisitos de altura/peso en atracciones):
https://nj.gov/dca/divisions/codes/forms/pdf_rides/Ready%20To%20Ride_SP.pdf